

Programação Linear

Formulação, análise e solução

Prof. Marcelo de Souza

75POT – Pesquisa Operacional e Otimização
Universidade do Estado de Santa Catarina





Processo de formulação de problemas

Etapas

1. Definir as **variáveis de decisão**;
 - ▶ aquelas cujos valores serão determinados pela solução.
2. Determinar a **função objetivo**;
 - ▶ está relacionada com o que se busca (maior lucro, menor custo, menor tempo, etc.).
3. Definir o conjunto de **restrições**.
 - ▶ definem soluções viáveis e inviáveis;
 - ▶ não esquecer das restrições de não negatividade (i.e. $x_i \geq 0$).



Processo de formulação de problemas

Etapas

1. Definir as **variáveis de decisão**;
 - ▶ aquelas cujos valores serão determinados pela solução.
2. Determinar a **função objetivo**;
 - ▶ está relacionada com o que se busca (maior lucro, menor custo, menor tempo, etc.).
3. Definir o conjunto de **restrições**.
 - ▶ definem soluções viáveis e inviáveis;
 - ▶ não esquecer das restrições de não negatividade (i.e. $x_i \geq 0$).

Alguns detalhes

- ▶ As restrições são definidas por equações e/ou inequações;
- ▶ Mantenha as variáveis do lado esquerdo, e as constantes do lado direito;
- ▶ Escreva as restrições respeitando a ordem das variáveis, i.e. x_i antes de x_{i+1} .

Modelagem matemática

Tienda del Chavo (mix de produtos) – enunciado

A *Tienda del Chavo* oferece dois tipos de suco: *premium* e *tropical*. A venda de 1l de suco premium gera um lucro de \$3, enquanto a venda de 1l de suco tropical corresponde a um lucro de \$2.

Esses sucos são produzidos pela mistura de xaropes diluídos de três sabores: *limão*, *groselha* e *tamarindo*. Para produzir 1l de suco premium, é necessário adicionar 400 ml de xarope de tamarindo, 300 ml de xarope de limão e 100 ml de xarope de groselha. Já para a produção de 1l de suco tropical, são incluídos somente os xaropes de tamarindo e limão, nas quantidades de 500 ml e 200 ml, respectivamente. Temos um total de 10l de xarope de tamarindo, 5l de xarope de limão e 1l de xarope de groselha.

Queremos determinar as quantidades (em litros) a serem produzidas de cada suco (chamado de mix ótimo de produtos), de modo que o lucro seja maximizado.





Modelagem matemática

Tienda del Chavo (mix de produtos) – processo de formulação

Variáveis de decisão:

- ▶ P: produção de **premium** (em litros);
- ▶ T: produção de **tropical** (em litros).



Modelagem matemática

Tienda del Chavo (mix de produtos) – processo de formulação

Variáveis de decisão:

- ▶ P: produção de **premium** (em litros);
- ▶ T: produção de **tropical** (em litros).

Função objetivo:

- ▶ **maximiza** $z = 3P + 2T$
 - ▶ lucro total z: \$3/l para P l de suco premium e \$2/l para T l de suco tropical.



Modelagem matemática

Tienda del Chavo (mix de produtos) – processo de formulação

Variáveis de decisão:

- ▶ P: produção de **premium** (em litros);
- ▶ T: produção de **tropical** (em litros).

Função objetivo:

- ▶ **maximiza** $z = 3P + 2T$
 - ▶ lucro total z: \$3/l para P l de suco premium e \$2/l para T l de suco tropical.

Restrições:

1. Limite máximo de uso do xarope de tamarindo: $0,4P + 0,5T \leq 10$
2. Limite máximo de uso do xarope de limão: $0,3P + 0,2T \leq 5$
3. Limite máximo de uso do xarope de groselha: $0,1P \leq 1$
4. Restrições de não-negatividade: $P, T \geq 0$



Modelagem matemática

Tienda del Chavo (mix de produtos) – modelo/programa linear

Tienda del Chavo

maximiza $z = 3P + 2T$

sujeito a $0,4P + 0,5T \leq 10$

$$0,3P + 0,2T \leq 5$$

$$0,1P \leq 1$$

$$P, T \geq 0$$

Modelagem matemática

Reddy Mikks (mix de produtos) – enunciado

A Reddy Mikks produz tintas para interiores e exteriores com base em duas matérias-primas, $M1$ e $M2$. A tabela abaixo apresenta os dados básicos do problema.

	Tonelada de matéria-prima para produzir 1 t de		Máximo diário
	Tinta para exteriores	Tinta para interiores	
Matéria-prima $M1$	6	4	24
Matéria-prima $M2$	1	2	6
Lucro/tonelada (\$ 1000)	5	4	

Uma pesquisa de mercado indica que a demanda diária de tintas para interiores não pode ultrapassar a de tintas para exteriores por mais de 1 t. Além disso, a demanda máxima diária de tinta para interiores é de 2 t.

A Reddy Mikks quer determinar o mix ótimo (o melhor) de produtos de tintas para interiores e exteriores que maximize o lucro total diário.



Modelagem matemática

Reddy Mikks (mix de produtos) – processo de formulação

Variáveis de decisão:

- ▶ x_1 : produção de tinta para **exteriores** (em toneladas);
- ▶ x_2 : produção de tinta para **interiores** (em toneladas).



Modelagem matemática

Reddy Mikks (mix de produtos) – processo de formulação

Variáveis de decisão:

- ▶ x_1 : produção de tinta para **exteriores** (em toneladas);
- ▶ x_2 : produção de tinta para **interiores** (em toneladas).

Função objetivo:

- ▶ **maximiza** $z = 5x_1 + 4x_2$
 - ▶ lucro total z : \$5/t para x_1 t de tinta de exteriores e \$4/t para x_2 t de tinta de interiores.



Modelagem matemática

Reddy Mikks (mix de produtos) – processo de formulação

Variáveis de decisão:

- ▶ x_1 : produção de tinta para **exteriores** (em toneladas);
- ▶ x_2 : produção de tinta para **interiores** (em toneladas).

Função objetivo:

- ▶ **maximiza** $z = 5x_1 + 4x_2$
 - ▶ lucro total z : \$5/t para x_1 t de tinta de exteriores e \$4/t para x_2 t de tinta de interiores.

Restrições:

1. Limite máximo de matéria-prima M1: $6x_1 + 4x_2 \leq 24$
2. Limite máximo de matéria-prima M2: $x_1 + 2x_2 \leq 6$
3. Relação entre a produção dos tipos de tinta: $-x_1 + x_2 \leq 1$
4. Produção máxima de tinta para interiores: $x_2 \leq 2$
5. Restrições de não-negatividade: $x_1, x_2 \geq 0$

Modelagem matemática

Reddy Mikks (mix de produtos) – modelo/programa linear



Reddy Mikks

maximiza $z = 5x_1 + 4x_2$

sujeito a $6x_1 + 4x_2 \leq 24$

$$x_1 + 2x_2 \leq 6$$

$$-x_1 + x_2 \leq 1$$

$$x_2 \leq 2$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$



Modelagem matemática

Ozark Farms (problema da dieta) – enunciado

A Ozark Farms usa no mínimo 800 kg de ração especial por dia. Essa ração especial é uma mistura de milho e soja com as composições mostradas na tabela abaixo.

Ração	kg por kg de ração		Custo (\$/kg)
	Proteína	Fibra	
Milho	0,09	0,02	0,30
Soja	0,60	0,06	0,90

Os requisitos nutricionais da ração especial são de no mínimo 30% de proteína e de no máximo 5% de fibra. A Ozark Farms quer determinar a mistura que gera a ração de mínimo custo diário.



Modelagem matemática

Ozark Farms (problema da dieta) – processo de formulação

Variáveis de decisão:

- ▶ x_1 : kg de **milho** na mistura;
- ▶ x_2 : kg de **soja** na mistura.



Modelagem matemática

Ozark Farms (problema da dieta) – processo de formulação

Variáveis de decisão:

- ▶ x_1 : kg de **milho** na mistura;
- ▶ x_2 : kg de **soja** na mistura.

Função objetivo:

- ▶ **minimiza** $z = 0,3x_1 + 0,9x_2$
 - ▶ custo total z : \$ 0,30/kg para x_1 kg de milho e \$ 0,90/kg para x_2 kg de soja.



Modelagem matemática

Ozark Farms (problema da dieta) – processo de formulação

Variáveis de decisão:

- ▶ x_1 : kg de **milho** na mistura;
- ▶ x_2 : kg de **soja** na mistura.

Função objetivo:

- ▶ **minimiza** $z = 0,3x_1 + 0,9x_2$
 - ▶ custo total z : \$ 0,30/kg para x_1 kg de milho e \$ 0,90/kg para x_2 kg de soja.

Restrições:

1. Produção mínima: $x_1 + x_2 \geq 800$
2. Requisito de proteína: $0,09x_1 + 0,6x_2 \geq 0,3(x_1 + x_2) \therefore 0,21x_1 - 0,3x_2 \leq 0$
3. Requisito de fibra: $0,02x_1 + 0,06x_2 \leq 0,05(x_1 + x_2) \therefore 0,03x_1 - 0,01x_2 \geq 0$
4. Restrições de não-negatividade: $x_1, x_2 \geq 0$



Modelagem matemática

Ozark Farms (problema da dieta) – modelo/programa linear

Ozark Farms

minimiza $z = 0,3x_1 + 0,9x_2$

sujeito a $x_1 + x_2 \geq 800$

$$0,21x_1 - 0,3x_2 \leq 0$$

$$0,03x_1 - 0,01x_2 \geq 0$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$



Análise gráfica

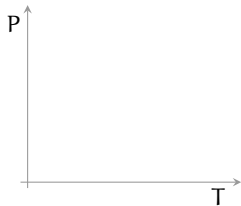
Revisitando o modelo Tienda del Chavo

$$\begin{array}{ll}\text{maximiza} & z = 3P + 2T \\ \text{sujeito a} & 0,4P + 0,5T \leq 10 \\ & 0,3P + 0,2T \leq 5 \\ & 0,1P \leq 1 \\ & P, T \geq 0\end{array}$$



Análise gráfica

Revisitando o modelo Tienda del Chavo



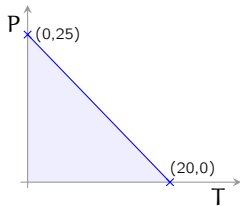
$$\begin{array}{ll}\text{maximiza} & z = 3P + 2T \\ \text{sujeito a} & 0,4P + 0,5T \leq 10 \\ & 0,3P + 0,2T \leq 5 \\ & 0,1P \leq 1 \\ & P, T \geq 0\end{array}$$

Detalhes

Uma solução é qualquer atribuição de valores às variáveis de decisão T e P . Logo, o espaço de soluções é representado por um plano cartesiano.

Análise gráfica

Revisitando o modelo Tienda del Chavo



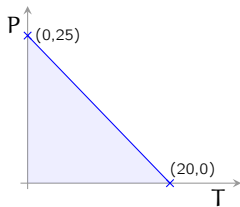
$$\begin{array}{ll}\text{maximiza} & z = 3P + 2T \\ \text{sujeito a} & 0,4P + 0,5T \leq 10 \\ & 0,3P + 0,2T \leq 5 \\ & 0,1P \leq 1 \\ & P, T \geq 0\end{array}$$

Detalhes

A restrição $0,4P + 0,5T \leq 10$ é representada por uma reta. Somente os pontos (soluções) sobre ou abaixo dela ($\leq$) satisfazem a restrição.

Análise gráfica

Revisitando o modelo Tienda del Chavo



$$\begin{array}{ll}\text{maximiza} & z = 3P + 2T \\ \text{sujeito a} & 0,4P + 0,5T \leq 10 \\ & 0,3P + 0,2T \leq 5 \\ & 0,1P \leq 1 \\ & P, T \geq 0\end{array}$$

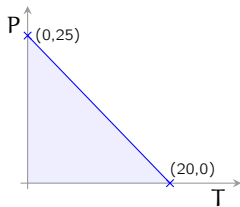
Detalhes

A restrição $0,4P + 0,5T \leq 10$ é representada por uma reta. Somente os pontos (soluções) sobre ou abaixo dela ($\leq$) satisfazem a restrição.

Para o ponto (0,25), $z = 75$. Para o ponto (20,0), $z = 40$. Pontos intermediários na reta apresentam valores de $z \in [40, 75]$. Quanto mais próximo de (0,25), mais z se aproxima de 75.

Análise gráfica

Revisitando o modelo Tienda del Chavo



$$\begin{array}{ll}\text{maximiza} & z = 3P + 2T \\ \text{sujeito a} & 0,4P + 0,5T \leq 10 \\ & 0,3P + 0,2T \leq 5 \\ & 0,1P \leq 1 \\ & P, T \geq 0\end{array}$$

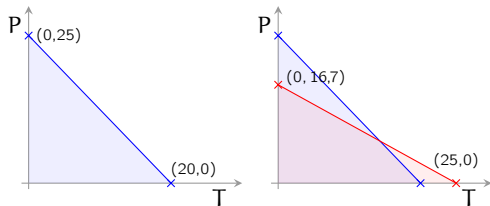
Detalhes

Pontos internos da região destacada apresentam menor z em relação aos pontos da extremidade (reta), pois representam soluções cuja produção pode ser aumentada, maximizando o lucro.

Logo, as melhores soluções **sempre** estarão na **extremidade** da região de soluções viáveis!

Análise gráfica

Revisitando o modelo Tienda del Chavo



$$\begin{array}{ll}\text{maximiza} & z = 3P + 2T \\ \text{sujeito a} & 0,4P + 0,5T \leq 10 \\ & 0,3P + 0,2T \leq 5 \\ & 0,1P \leq 1 \\ & P, T \geq 0\end{array}$$

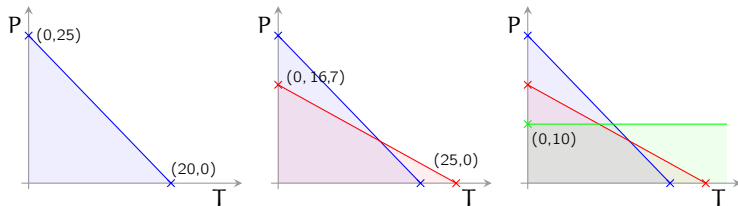
Detalhes

Repetindo o processo para a restrição $0,3P + 0,2T \leq 5$, definimos uma nova região de soluções que satisfazem essa restrição.

Agora, as soluções que satisfazem ambas as restrições simultaneamente são representadas pelos pontos abaixo das duas retas, encontrando-se na intersecção das duas regiões destacadas.

Análise gráfica

Revisitando o modelo Tienda del Chavo



$$\begin{array}{ll}\text{maximiza} & z = 3P + 2T \\ \text{sujeito a} & 0,4P + 0,5T \leq 10 \\ & 0,3P + 0,2T \leq 5 \\ & 0,1P \leq 1 \\ & P, T \geq 0\end{array}$$

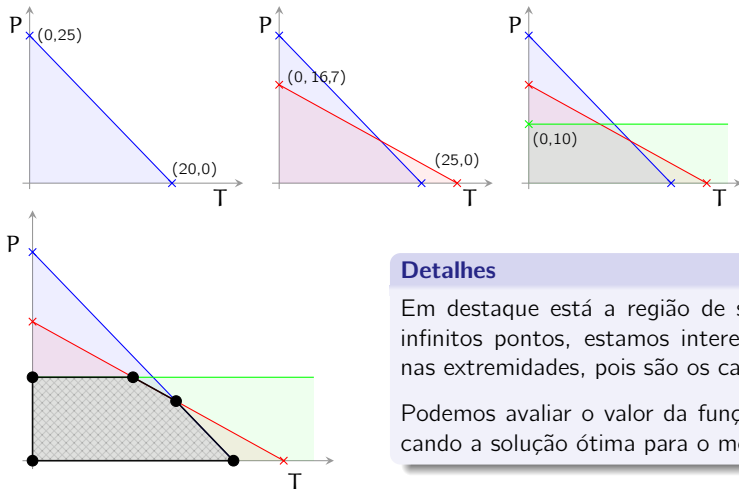
Detalhes

Ao adicionar a restrição $0,1P \leq 1$, identificamos a região de soluções viáveis, cujos pontos satisfazem todas as restrições simultaneamente.

Note que, uma vez que as restrições são lineares, elas cortam o espaço de soluções com retas, definindo um subespaço **convexo** de soluções viáveis.

Análise gráfica

Revisitando o modelo Tienda del Chavo



$$\begin{array}{ll}\text{maximiza} & z = 3P + 2T \\ \text{sujeito a} & 0,4P + 0,5T \leq 10 \\ & 0,3P + 0,2T \leq 5 \\ & 0,1P \leq 1 \\ & P, T \geq 0\end{array}$$

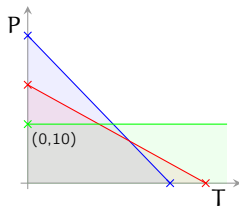
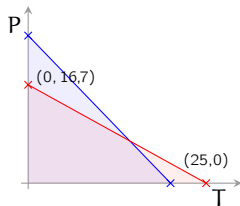
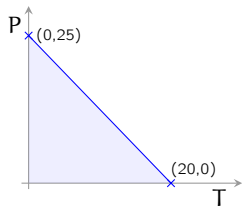
Detalhes

Em destaque está a região de soluções viáveis. Apesar de conter infinitos pontos, estamos interessados naqueles que se encontram nas extremidades, pois são os candidatos a solução ótima.

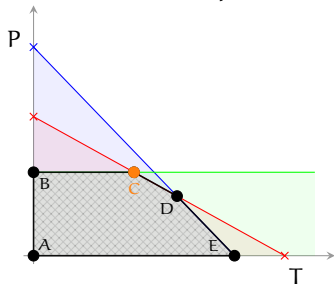
Podemos avaliar o valor da função objetivo desses pontos, identificando a solução ótima para o modelo.

Análise gráfica

Revisitando o modelo Tienda del Chavo



maximiza $z = 3P + 2T$
sujeito a $0.4P + 0.5T \leq 10$
 $0.3P + 0.2T \leq 5$
 $0.1P \leq 1$
 $P, T \geq 0$



Detalhes

A = (0,0), $z = 0$

B = (0,10), $z = 30$

C = (10,10), $z = 50$ (**solução ótima!**)

D = (7,1, 14,3), $z = 49$

E = (20,0), $z = 40$



Etapas

1. Determinação da **região de soluções viáveis**;
 - ▶ em um plano cartesiano, expresse cada restrição;
 - ▶ cada restrição divide o plano em uma região viável e uma região inviável;
 - ▶ a região viável do modelo é a intersecção das regiões viáveis dadas por cada restrição.
2. Determinação da **solução ótima** entre os pontos viáveis.
 - ▶ **a solução ótima estará em algum ponto nos extremos da região viável**;
 - ▶ liste os pontos extremos da região viável e calcule seus valores; ou
 - ▶ identifique a direção da reta definida pela função objetivo e o último ponto extremo da região viável atingido por ela.



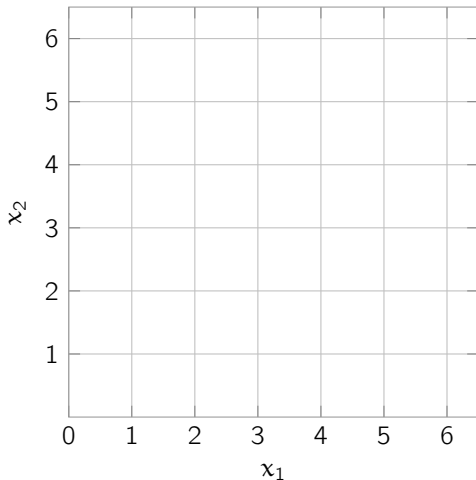
Método gráfico

Revisitando o modelo Reddy Mikks

$$\begin{array}{ll}\text{maximiza} & z = 5x_1 + 4x_2 \\ \text{sujeito a} & 6x_1 + 4x_2 \leq 24 \\ & x_1 + 2x_2 \leq 6 \\ & -x_1 + x_2 \leq 1 \\ & x_2 \leq 2 \\ & x_1, x_2 \geq 0\end{array}$$

Método gráfico

Revisitando o modelo Reddy Mikks



maximiza $z = 5x_1 + 4x_2$

sujeito a

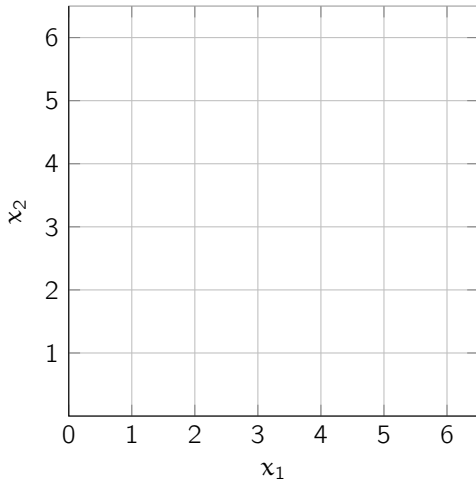
- $6x_1 + 4x_2 \leq 24$
- $x_1 + 2x_2 \leq 6$
- $-x_1 + x_2 \leq 1$
- $x_2 \leq 2$
- $x_1, x_2 \geq 0$

Represente as variáveis x_1 e x_2 como eixos de um plano cartesiano onde o modelo será expresso graficamente.



Método gráfico

Revisitando o modelo Reddy Mikks



$$\text{---} \quad x_1, \quad x_2 \geq 0$$

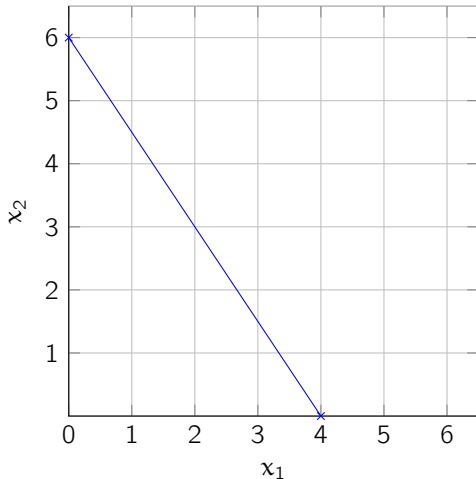
maximiza $z = 5x_1 + 4x_2$
sujeito a $6x_1 + 4x_2 \leq 24$
 $x_1 + 2x_2 \leq 6$
 $-x_1 + x_2 \leq 1$
 $x_2 \leq 2$
 $x_1, x_2 \geq 0$

Note que os eixos são limitados a $x_1, x_2 \geq 0$, respeitando as restrições de não-negatividade.



Método gráfico

Revisitando o modelo Reddy Mikks



—	$x_1, x_2 \geq 0$
—x	$6x_1 + 4x_2 \leq 24$

maximiza $z = 5x_1 + 4x_2$

sujeito a $6x_1 + 4x_2 \leq 24$

$x_1 + 2x_2 \leq 6$

$-x_1 + x_2 \leq 1$

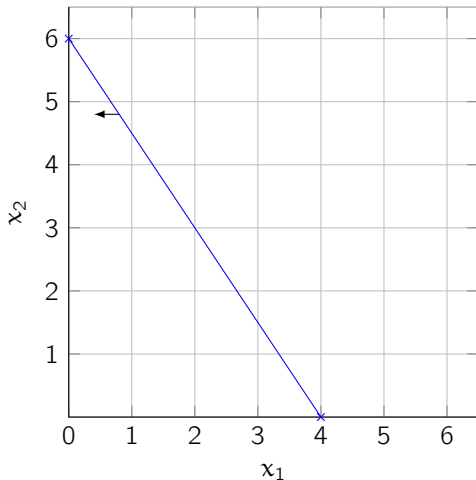
$x_2 \leq 2$

$x_1, x_2 \geq 0$

Agora represente a primeira restrição, transformando a inequação em uma equação e calculando dois pontos para definir a reta correspondente. Para $x_1 = 0$, $6 \cdot 0 + 4x_2 = 24$ e $x_2 = 6$, enquanto para $x_2 = 0$, $6x_1 + 4 \cdot 0 = 24$ e $x_1 = 4$.

Método gráfico

Revisitando o modelo Reddy Mikks



—	$x_1, x_2 \geq 0$
—x	$6x_1 + 4x_2 \leq 24$

maximiza $z = 5x_1 + 4x_2$

sujeito a $6x_1 + 4x_2 \leq 24$

$x_1 + 2x_2 \leq 6$

$-x_1 + x_2 \leq 1$

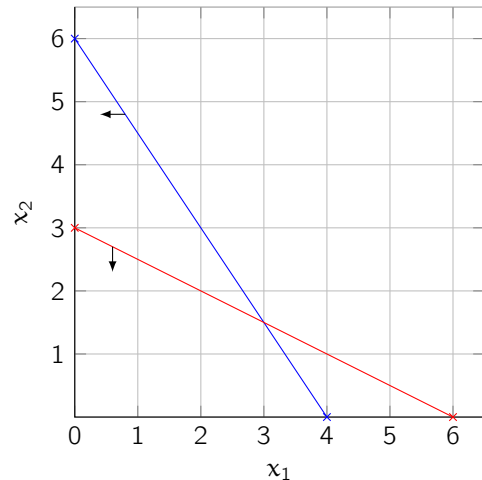
$x_2 \leq 2$

$x_1, x_2 \geq 0$

Determine qual dos lados contém as soluções viáveis, identificando-o com uma seta. O ponto (0,0) satisfaz a restrição, pois $6 \cdot 0 + 4 \cdot 0 = 0 \leq 24$. Logo, o lado que contém o ponto (0,0) também contém as soluções que satisfazem a primeira restrição.

Método gráfico

Revisitando o modelo Reddy Mikks



—	$x_1, x_2 \geq 0$
—x	$6x_1 + 4x_2 \leq 24$
—x	$x_1 + 2x_2 \leq 6$

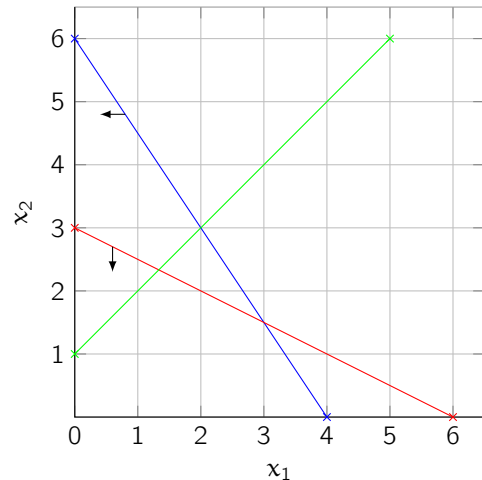
maximiza $z = 5x_1 + 4x_2$

sujeito a $6x_1 + 4x_2 \leq 24$
 $x_1 + 2x_2 \leq 6$
 $-x_1 + x_2 \leq 1$
 $x_2 \leq 2$
 $x_1, x_2 \geq 0$

Para a segunda restrição, $0 + 2x_2 = 6$ então $x_2 = 3$, enquanto $x_1 + 2 \cdot 0 = 6$ então $x_1 = 6$. Para o ponto $(0, 0)$, a restrição é satisfeita, pois $0 + 2 \cdot 0 = 0 \leq 6$. Portanto, a região de soluções viáveis em função da segunda restrição está abaixo da reta correspondente.

Método gráfico

Revisitando o modelo Reddy Mikks



—	$x_1, x_2 \geq 0$
—x	$6x_1 + 4x_2 \leq 24$
—x	$x_1 + 2x_2 \leq 6$
—x	$-x_1 + x_2 \leq 1$

maximiza $z = 5x_1 + 4x_2$

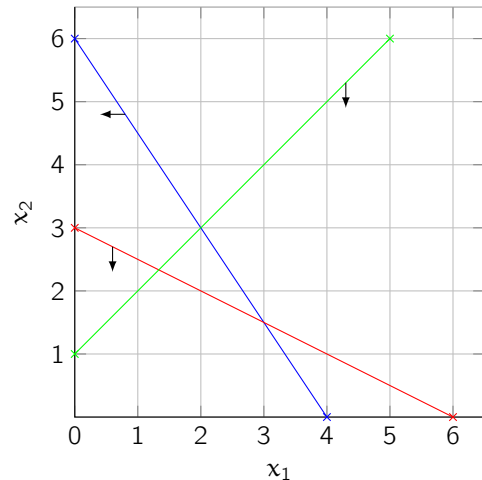
sujeito a

- $6x_1 + 4x_2 \leq 24$
- $x_1 + 2x_2 \leq 6$
- $-x_1 + x_2 \leq 1$
- $x_2 \leq 2$
- $x_1, x_2 \geq 0$

Para a terceira restrição, $-0 + x_2 = 1$ então $x_2 = 1$, enquanto $-x_1 + 0 = 1$ então $x_1 = -1$. O segmento de reta entre os pontos usados possui valores negativos para x_1 , o que não impede a determinação da reta. Para facilitar, pode-se usar um novo ponto com $x_2 = 6$, obtendo $-x_1 + 6 = 1$ e $x_1 = 5$.

Método gráfico

Revisitando o modelo Reddy Mikks



—	$x_1, x_2 \geq 0$
—x	$6x_1 + 4x_2 \leq 24$
—x	$x_1 + 2x_2 \leq 6$
—x	$-x_1 + x_2 \leq 1$

maximiza $z = 5x_1 + 4x_2$

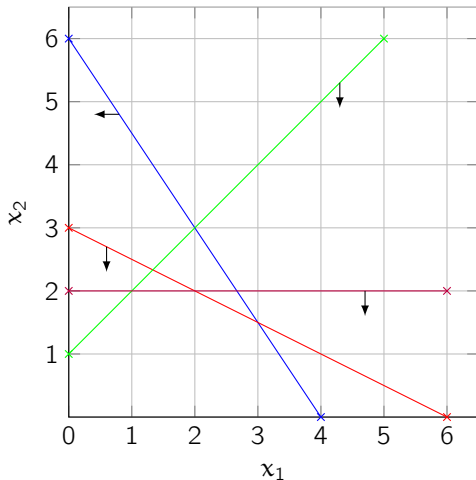
sujeito a

- $6x_1 + 4x_2 \leq 24$
- $x_1 + 2x_2 \leq 6$
- $-x_1 + x_2 \leq 1$
- $x_2 \leq 2$
- $x_1, x_2 \geq 0$

O ponto (0,0) satisfaz a terceira restrição, pois $-0 + 0 \leq 1$. Logo, a região que contém o ponto (0,0) apresenta as soluções viáveis em relação à terceira restrição.

Método gráfico

Revisitando o modelo Reddy Mikks



—	$x_1, x_2 \geq 0$
—x	$6x_1 + 4x_2 \leq 24$
—x	$x_1 + 2x_2 \leq 6$
—x	$-x_1 + x_2 \leq 1$
—x	$x_2 \leq 2$

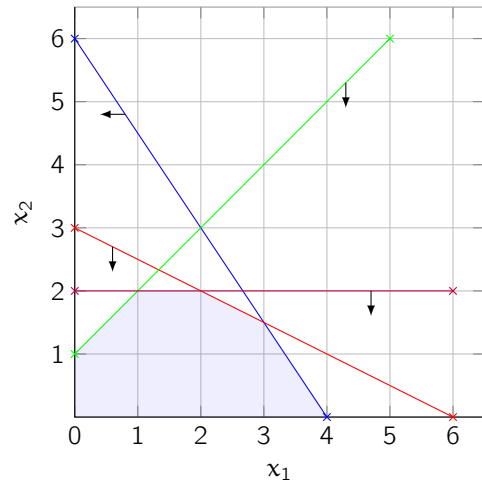
maximiza $z = 5x_1 + 4x_2$

sujeito a $6x_1 + 4x_2 \leq 24$
 $x_1 + 2x_2 \leq 6$
 $-x_1 + x_2 \leq 1$
 $x_2 \leq 2$
 $x_1, x_2 \geq 0$

Como a quarta restrição é constante em x_2 , basta representar a reta horizontal em $x_2 = 2$ e verificar que a região abaixo da reta contém as soluções viáveis, pois o ponto $(0, 0)$ ali contido satisfaz a restrição, uma vez que $x_2 = 0$ e $0 \leq 2$.

Método gráfico

Revisitando o modelo Reddy Mikks



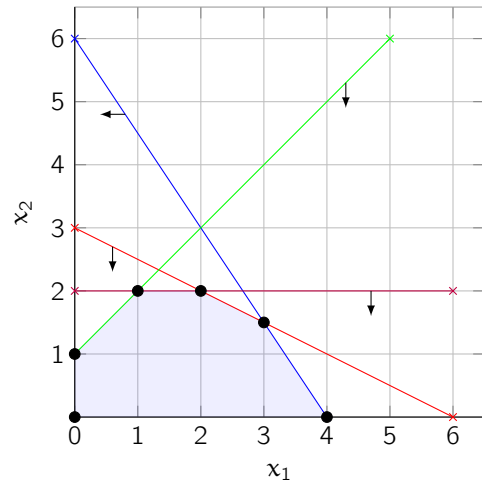
— $x_1, x_2 \geq 0$
— $\times$ $6x_1 + 4x_2 \leq 24$
— $\times$ $x_1 + 2x_2 \leq 6$
— $\times$ $-x_1 + x_2 \leq 1$
— $\times$ $x_2 \leq 2$
— $\square$ região viável

maximiza $z = 5x_1 + 4x_2$
sujeito a $6x_1 + 4x_2 \leq 24$
 $x_1 + 2x_2 \leq 6$
 $-x_1 + x_2 \leq 1$
 $x_2 \leq 2$
 $x_1, x_2 \geq 0$

Representadas todas as restrições, definimos a região de soluções viáveis do modelo como a região onde todas as restrições são satisfeitas, i.e. a intersecção das regiões viáveis de cada restrição.

Método gráfico

Revisitando o modelo Reddy Mikks



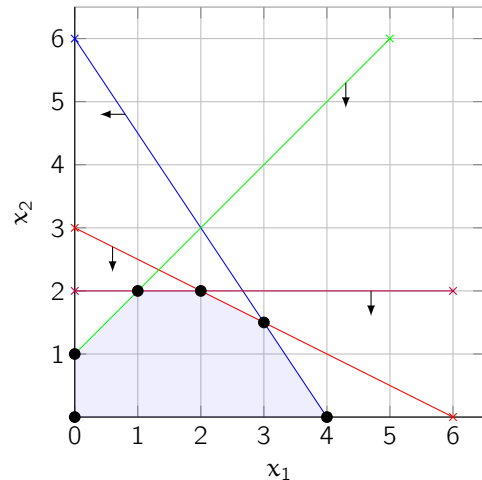
—	$x_1, x_2 \geq 0$
—x	$6x_1 + 4x_2 \leq 24$
—x	$x_1 + 2x_2 \leq 6$
—x	$-x_1 + x_2 \leq 1$
—x	$x_2 \leq 2$
■	região viável
●	pontos extremos

maximiza $z = 5x_1 + 4x_2$
sujeito a $6x_1 + 4x_2 \leq 24$
 $x_1 + 2x_2 \leq 6$
 $-x_1 + x_2 \leq 1$
 $x_2 \leq 2$
 $x_1, x_2 \geq 0$

Definimos o conjunto de pontos extremos da região viável como aqueles contidos na região viável e onde as restrições se encontram. Os pontos são: $\{(0, 0), (4, 0), (3, 1.5), (2, 2), (1, 2), (0, 1)\}$.

Método gráfico

Revisitando o modelo Reddy Mikks



—	$x_1, x_2 \geq 0$
—x	$6x_1 + 4x_2 \leq 24$
—x	$x_1 + 2x_2 \leq 6$
—x	$-x_1 + x_2 \leq 1$
—x	$x_2 \leq 2$
■	região viável
●	pontos extremos

maximiza $z = 5x_1 + 4x_2$
sujeito a $6x_1 + 4x_2 \leq 24$
 $x_1 + 2x_2 \leq 6$
 $-x_1 + x_2 \leq 1$
 $x_2 \leq 2$
 $x_1, x_2 \geq 0$

Ao calcular o valor da solução em cada ponto, temos que $(0,0) \rightarrow 0$; $(4,0) \rightarrow 20$; $(3,1,5) \rightarrow 21$; $(2,2) \rightarrow 18$, $(1,2) \rightarrow 13$; $(0,1) \rightarrow 4$. Logo, a solução ótima é $x_1 = 3$ e $x_2 = 1,5$, com valor $z = 5 \cdot 3 + 4 \cdot 1,5 = 21$.



Método gráfico

Determinar os valores de x_1 e x_2 de pontos extremos

Quando não é possível identificar os valores das variáveis de um ponto extremo visualmente, identifique as restrições r_1 e r_2 que definem esse ponto e calcule os valores das variáveis no ponto de intersecção em que $r_1 = r_2$.



Método gráfico

Determinar os valores de x_1 e x_2 de pontos extremos

Quando não é possível identificar os valores das variáveis de um ponto extremo visualmente, identifique as restrições r_1 e r_2 que definem esse ponto e calcule os valores das variáveis no ponto de intersecção em que $r_1 = r_2$.

Exemplo: dadas as restrições $6x_1 + 4x_2 = 24$ e $x_1 + 2x_2 = 6$, o ponto de intersecção é

$$\begin{cases} 6x_1 + 4x_2 = 24 \\ x_1 + 2x_2 = 6 \end{cases} \iff \begin{cases} 6x_1 + 4x_2 = 24 \\ -2x_1 - 4x_2 = -12 \end{cases}$$

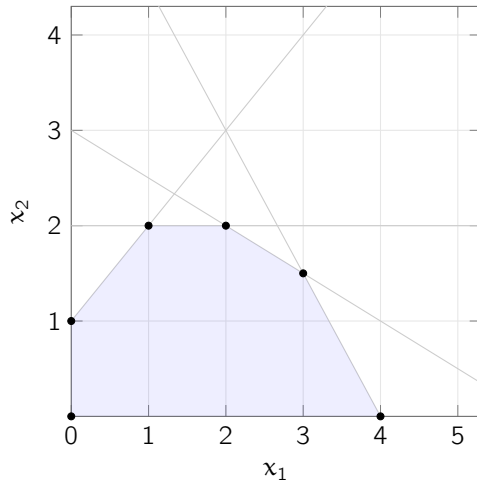
Com isso, $4x_1 = 12$ e $x_1 = 3$. Substituindo x_1 em alguma das equações temos que $x_2 = 1,5$. Logo, o ponto onde as referidas restrições se encontram é $(3, 1,5)$.

Método gráfico

Representação gráfica da função objetivo

Uma **alternativa** para identificar a solução ótima a partir da região viável é:

1. traçar a reta da função objetivo para diferentes valores de z (*conjuntos de nível*);
2. identificar a direção de crescimento (max.) ou decrescimento (min.) da função objetivo;
3. determinar o último ponto da região viável que a função “toca” → solução ótima.



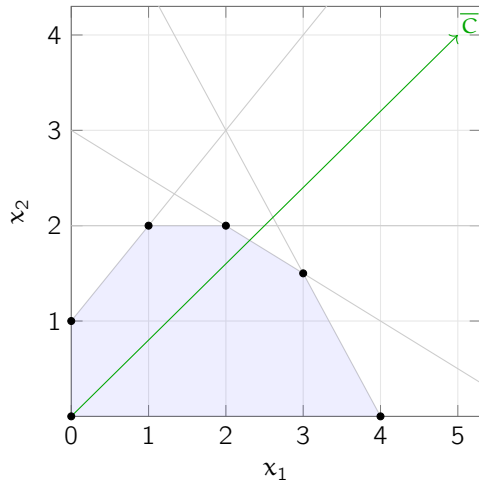
Método gráfico

Representação gráfica da função objetivo

Uma **alternativa** para identificar a solução ótima a partir da região viável é:

1. traçar a reta da função objetivo para diferentes valores de z (*conjuntos de nível*);
2. identificar a direção de crescimento (max.) ou decrescimento (min.) da função objetivo;
3. determinar o último ponto da região viável que a função “toca” → solução ótima.

A inclinação da reta definida pela função objetivo ($z = 5x_1 + 4x_2$) é perpendicular ao vetor $\bar{C} = (5,4)$, cujas coordenadas são os coeficientes da função.



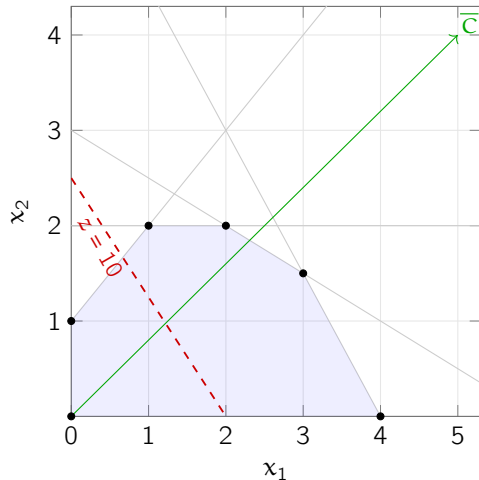
Método gráfico

Representação gráfica da função objetivo

Uma **alternativa** para identificar a solução ótima a partir da região viável é:

1. traçar a reta da função objetivo para diferentes valores de z (*conjuntos de nível*);
2. identificar a direção de crescimento (max.) ou decrescimento (min.) da função objetivo;
3. determinar o último ponto da região viável que a função “toca” → solução ótima.

A inclinação da reta definida pela função objetivo ($z = 5x_1 + 4x_2$) é perpendicular ao vetor $\bar{C} = (5,4)$, cujas coordenadas são os coeficientes da função.



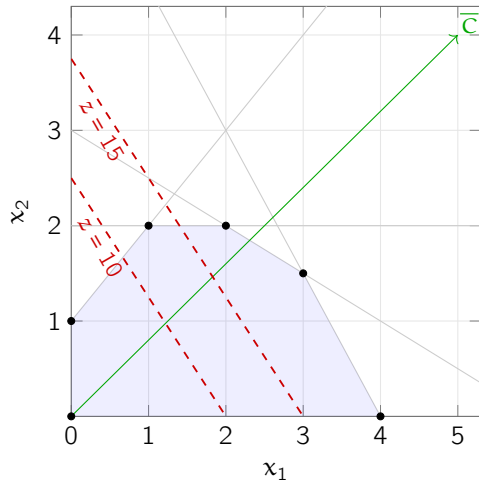
Método gráfico

Representação gráfica da função objetivo

Uma **alternativa** para identificar a solução ótima a partir da região viável é:

1. traçar a reta da função objetivo para diferentes valores de z (*conjuntos de nível*);
2. identificar a direção de crescimento (max.) ou decrescimento (min.) da função objetivo;
3. determinar o último ponto da região viável que a função “toca” → solução ótima.

A inclinação da reta definida pela função objetivo ($z = 5x_1 + 4x_2$) é perpendicular ao vetor $\bar{C} = (5,4)$, cujas coordenadas são os coeficientes da função.



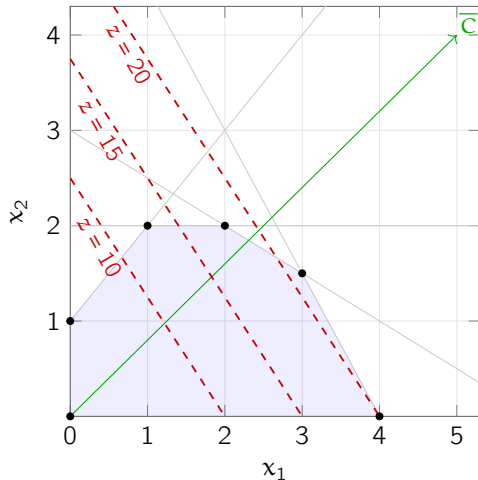
Método gráfico

Representação gráfica da função objetivo

Uma **alternativa** para identificar a solução ótima a partir da região viável é:

1. traçar a reta da função objetivo para diferentes valores de z (*conjuntos de nível*);
2. identificar a direção de crescimento (max.) ou decrescimento (min.) da função objetivo;
3. determinar o último ponto da região viável que a função “toca” → solução ótima.

A inclinação da reta definida pela função objetivo ($z = 5x_1 + 4x_2$) é perpendicular ao vetor $\bar{C} = (5,4)$, cujas coordenadas são os coeficientes da função.



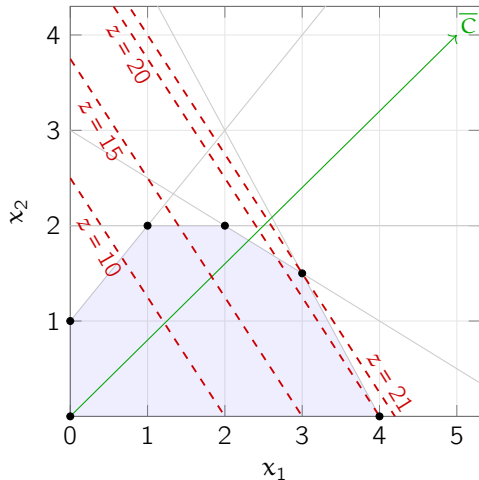
Método gráfico

Representação gráfica da função objetivo

Uma **alternativa** para identificar a solução ótima a partir da região viável é:

1. traçar a reta da função objetivo para diferentes valores de z (*conjuntos de nível*);
2. identificar a direção de crescimento (max.) ou decrescimento (min.) da função objetivo;
3. determinar o último ponto da região viável que a função “toca” → solução ótima.

A inclinação da reta definida pela função objetivo ($z = 5x_1 + 4x_2$) é perpendicular ao vetor $\bar{C} = (5,4)$, cujas coordenadas são os coeficientes da função.



Método gráfico

Ferramentas



Programas lineares simples podem ser resolvidos via método gráfico usando a ferramenta *Linear Programming Graphic Method Calculator* da *Reshmat.ru*.

- ▶ Acesse em http://reshmat.ru/graphical_method_lpp.html.

Uma boa alternativa é a ferramenta de programação linear da *PM Calculators*.

- ▶ Acesse em <https://www.pmc calculators.com/graphical-method-calculator>.

A ferramenta Desmos também pode ser usada para visualizar o programa linear e testar modificações nas restrições e função objetivo.

- ▶ Acesse em <https://www.desmos.com/calculator>;
- ▶ Exemplo “Reddy Mikks”: <https://www.desmos.com/calculator/no8uqdkm9g>.



Método gráfico

Casos especiais

Considere o modelo Reddy Mikks e use as ferramentas sugeridas para responder:

1. O que acontece ao adicionar a restrição $x_1 + x_2 \geq 5$?
2. O que acontece ao remover as restrições $6x_1 + 4x_2 \leq 24$ e $x_1 + 2x_2 \leq 6$?
3. O que acontece se a função objetivo for $z = 3x_1 + 2x_2$?



Método gráfico

Casos especiais

Considere o modelo Reddy Mikks e use as ferramentas sugeridas para responder:

1. O que acontece ao adicionar a restrição $x_1 + x_2 \geq 5$?
▶ **Não existe solução viável.**
2. O que acontece ao remover as restrições $6x_1 + 4x_2 \leq 24$ e $x_1 + 2x_2 \leq 6$?
▶ **O sistema é ilimitado.**
3. O que acontece se a função objetivo for $z = 3x_1 + 2x_2$?
▶ **Existem infinitas soluções ótimas.**



Método gráfico

Casos especiais

Considere o modelo Reddy Mikks e use as ferramentas sugeridas para responder:

1. O que acontece ao adicionar a restrição $x_1 + x_2 \geq 5$?
▶ **Não existe solução viável.**
2. O que acontece ao remover as restrições $6x_1 + 4x_2 \leq 24$ e $x_1 + 2x_2 \leq 6$?
▶ **O sistema é ilimitado.**
3. O que acontece se a função objetivo for $z = 3x_1 + 2x_2$?
▶ **Existem infinitas soluções ótimas.**

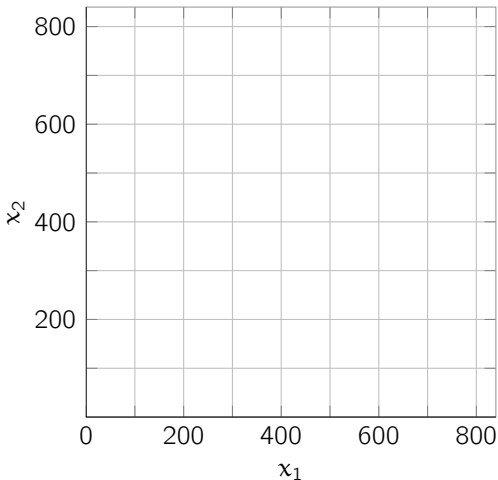
Em resumo, o programa linear pode

- a) ter uma única solução ótima;
- b) ter infinitas soluções ótimas;
- c) não ter solução ótima;
- d) ter solução ótima indefinida.



Método gráfico

Revisitando o modelo Ozark Farms



— $x_1, x_2 \geq 0$

minimiza $z = 0,3x_1 + 0,9x_2$

sujeito a $x_1 + x_2 \geq 800$

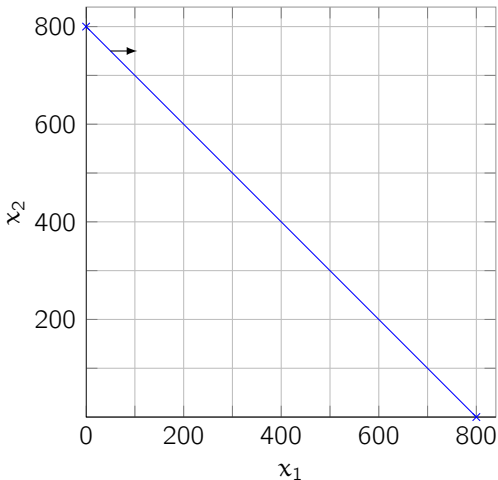
$0,21x_1 - 0,3x_2 \leq 0$

$0,03x_1 - 0,01x_2 \geq 0$

$x_1, x_2 \geq 0$

Método gráfico

Revisitando o modelo Ozark Farms



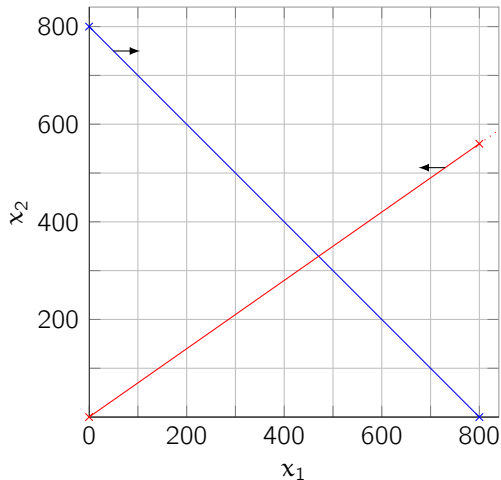
—	$x_1, x_2 \geq 0$
—x—	$x_1 + x_2 \geq 800$

minimiza $z = 0,3x_1 + 0,9x_2$
sujeito a $x_1 + x_2 \geq 800$
 $0,21x_1 - 0,3x_2 \leq 0$
 $0,03x_1 - 0,01x_2 \geq 0$
 $x_1, x_2 \geq 0$

- ▶ Pontos: (800, 0) e (0, 800)
- ▶ Área viável: direita; (0, 0) $\rightarrow 0 < 800$

Método gráfico

Revisitando o modelo Ozark Farms



—	$x_1, x_2 \geq 0$
—x—	$x_1 + x_2 \geq 800$
—x—	$0,21x_1 - 0,3x_2 \leq 0$

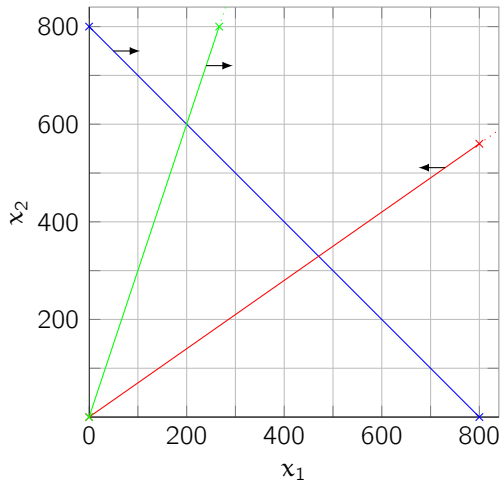
minimiza $z = 0,3x_1 + 0,9x_2$

sujeito a $x_1 + x_2 \geq 800$
 $0,21x_1 - 0,3x_2 \leq 0$
 $0,03x_1 - 0,01x_2 \geq 0$
 $x_1, x_2 \geq 0$

- ▶ Pontos: (0, 0) e (800, 560)
- ▶ Área viável: esquerda; (100, 100) $\rightarrow -9 \leq 0$
 - ▶ veja que o ponto (0, 0) não pode ser usado!

Método gráfico

Revisitando o modelo Ozark Farms



—	$x_1, x_2 \geq 0$
—x—	$x_1 + x_2 \geq 800$
—x—	$0,21x_1 - 0,3x_2 \leq 0$
—x—	$0,03x_1 - 0,01x_2 \geq 0$

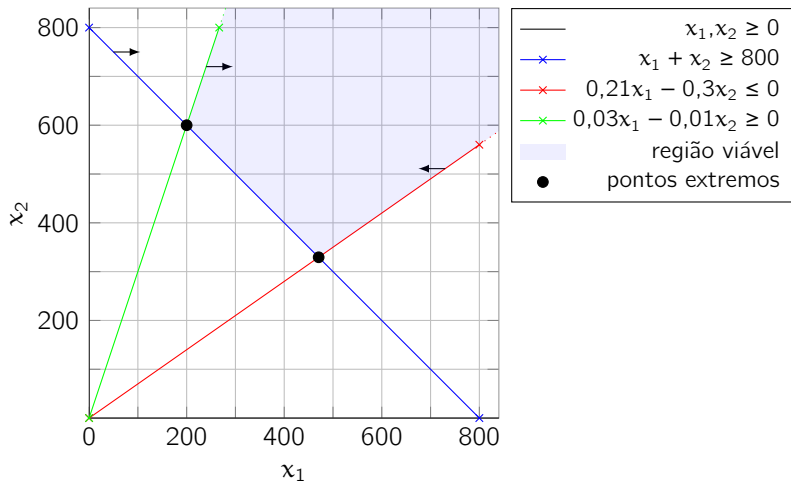
minimiza $z = 0,3x_1 + 0,9x_2$

sujeito a $x_1 + x_2 \geq 800$
 $0,21x_1 - 0,3x_2 \leq 0$
 $0,03x_1 - 0,01x_2 \geq 0$
 $x_1, x_2 \geq 0$

- ▶ Pontos: (0, 0) e (266,67, 800)
- ▶ Área viável: direita; (100, 100) → 2 > 0
 - ▶ veja que o ponto (0, 0) não pode ser usado!

Método gráfico

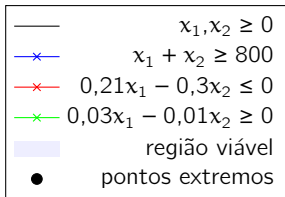
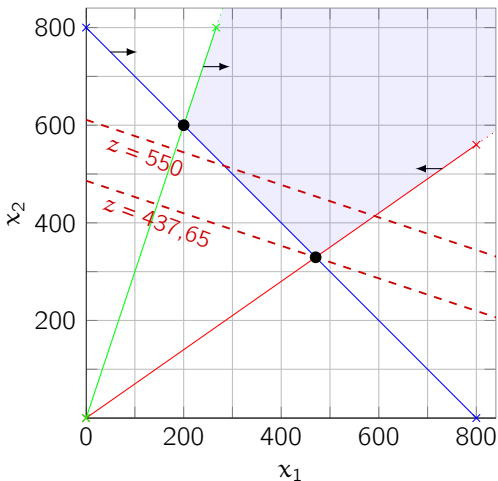
Revisitando o modelo Ozark Farms



minimiza $z = 0,3x_1 + 0,9x_2$
sujeito a $x_1 + x_2 \geq 800$
 $0,21x_1 - 0,3x_2 \leq 0$
 $0,03x_1 - 0,01x_2 \geq 0$
 $x_1, x_2 \geq 0$

Método gráfico

Revisitando o modelo Ozark Farms



minimiza $z = 0,3x_1 + 0,9x_2$

sujeito a $x_1 + x_2 \geq 800$
 $0,21x_1 - 0,3x_2 \leq 0$
 $0,03x_1 - 0,01x_2 \geq 0$
 $x_1, x_2 \geq 0$

- ▶ Ao decrescer a função objetivo, o último ponto visitado é o (470,59, 329,41).
- ▶ Valores:
 - ▶ (470,59, 329,41) → 437,65 (solução ótima)
 - ▶ (200, 600) → 600



Em geral, os elementos associados a problemas de otimização são **dinâmicos**. Por exemplo:

- ▶ Produção varia conforme encomendas de clientes.
- ▶ Contratação de funcionários varia de acordo com candidaturas.
- ▶ Valor de venda de mercadoria depende da demanda de mercado.
- ▶ Limite de produção definido pela matéria-prima recebida do fornecedor.



Em geral, os elementos associados a problemas de otimização são **dinâmicos**. Por exemplo:

- ▶ Produção varia conforme encomendas de clientes.
- ▶ Contratação de funcionários varia de acordo com candidaturas.
- ▶ Valor de venda de mercadoria depende da demanda de mercado.
- ▶ Limite de produção definido pela matéria-prima recebida do fornecedor.

Neste caso, devemos construir **modelos genéricos**.

- ▶ Número variável de **variáveis de decisão, restrições e dados**.
- ▶ O modelo se ajusta a uma instância concreta do problema.
- ▶ Analogia: classes e objetos em POO.



Modelagem matemática genérica

Revisitando o modelo Reddy Mikks – formulação por variáveis

Consideremos o seguinte cenário para o problema Reddy Mikks:

- ▶ Variados **tipos de tinta**, com respectivos **lucros/tonelada**.
- ▶ Variadas **matérias-primas**, com respectivos **limites diários**.
- ▶ **Matéria-prima necessária** para produção de cada tipo de tinta.
- ▶ **Demanda** diária máxima de produção de cada tipo de tinta.



Modelagem matemática genérica

Revisitando o modelo Reddy Mikks – formulação por variáveis

Consideremos o seguinte cenário para o problema Reddy Mikks:

- ▶ Variados **tipos de tinta**, com respectivos **lucros/tonelada**.
- ▶ Variadas **matérias-primas**, com respectivos **limites diários**.
- ▶ **Matéria-prima necessária** para produção de cada tipo de tinta.
- ▶ **Demanda** diária máxima de produção de cada tipo de tinta.

Etapas para a construção do modelo genérico:

1. Definir os **dados do problema**;
 - ▶ introduzindo **variáveis matemáticas** para grandezas dinâmicas.
2. Definir as **variáveis de decisão** e a **função objetivo**;
3. Construir as **restrições**.
 - ▶ agrupando restrições, quando necessário.



Modelagem matemática genérica

Revisitando o modelo Reddy Mikks – formulação por variáveis

Dados:

- ▶ n tipos de tinta e m matérias-primas;
- ▶ L_i é o lucro da tinta $i \in \{1, 2, \dots, n\}$;
- ▶ P_i é a produção máxima diária da tinta $i \in \{1, 2, \dots, n\}$;
- ▶ E_j é a quantidade máxima (estoque) da matéria-prima $j \in \{1, 2, \dots, m\}$;
- ▶ Q_{ij} é a quantidade da matéria-prima $j \in \{1, 2, \dots, m\}$ ao produzir a tinta $i \in \{1, 2, \dots, n\}$.



Modelagem matemática genérica

Revisitando o modelo Reddy Mikks – formulação por variáveis

Dados:

- ▶ n tipos de tinta e m matérias-primas;
- ▶ L_i é o lucro da tinta $i \in \{1, 2, \dots, n\}$;
- ▶ P_i é a produção máxima diária da tinta $i \in \{1, 2, \dots, n\}$;
- ▶ E_j é a quantidade máxima (estoque) da matéria-prima $j \in \{1, 2, \dots, m\}$;
- ▶ Q_{ij} é a quantidade da matéria-prima $j \in \{1, 2, \dots, m\}$ ao produzir a tinta $i \in \{1, 2, \dots, n\}$.

Variáveis de decisão: x_i : produção de tinta do tipo $i \in \{1, 2, \dots, n\}$.



Modelagem matemática genérica

Revisitando o modelo Reddy Mikks – formulação por variáveis

Dados:

- ▶ n tipos de tinta e m matérias-primas;
- ▶ L_i é o lucro da tinta $i \in \{1, 2, \dots, n\}$;
- ▶ P_i é a produção máxima diária da tinta $i \in \{1, 2, \dots, n\}$;
- ▶ E_j é a quantidade máxima (estoque) da matéria-prima $j \in \{1, 2, \dots, m\}$;
- ▶ Q_{ij} é a quantidade da matéria-prima $j \in \{1, 2, \dots, m\}$ ao produzir a tinta $i \in \{1, 2, \dots, n\}$.

Variáveis de decisão: x_i : produção de tinta do tipo $i \in \{1, 2, \dots, n\}$.

Função objetivo: maximiza $\sum_{i=1}^n L_i x_i$



Modelagem matemática genérica

Revisitando o modelo Reddy Mikks – formulação por variáveis

Dados:

- ▶ n tipos de tinta e m matérias-primas;
- ▶ L_i é o lucro da tinta $i \in \{1, 2, \dots, n\}$;
- ▶ P_i é a produção máxima diária da tinta $i \in \{1, 2, \dots, n\}$;
- ▶ E_j é a quantidade máxima (estoque) da matéria-prima $j \in \{1, 2, \dots, m\}$;
- ▶ Q_{ij} é a quantidade da matéria-prima $j \in \{1, 2, \dots, m\}$ ao produzir a tinta $i \in \{1, 2, \dots, n\}$.

Variáveis de decisão: x_i : produção de tinta do tipo $i \in \{1, 2, \dots, n\}$.

Função objetivo: maximiza $\sum_{i=1}^n L_i x_i$

Restrições:

- ▶ Produção máxima de cada tinta: $x_i \leq P_i$, $i \in \{1, 2, \dots, n\}$
- ▶ Limite de cada matéria-prima: $\sum_{i=1}^n Q_{ij} x_i \leq E_j$, $j \in \{1, 2, \dots, m\}$
- ▶ Restrições de não-negatividade: $x_i \geq 0$, $i \in \{1, 2, \dots, n\}$



Modelagem matemática genérica

Revisitando o modelo Reddy Mikks – formulação por variáveis

Reddy Mikks

$$\begin{array}{ll} \text{maximiza} & \sum_{i=1}^n L_i x_i \\ \text{sujeito a} & x_i \leq P_i \quad , i \in \{1, 2, \dots, n\} \\ & \sum_{i=1}^n Q_{ij} x_i \leq E_j \quad , j \in \{1, 2, \dots, m\} \\ & x_i \geq 0 \quad , i \in \{1, 2, \dots, n\} \end{array}$$



Modelagem matemática genérica

Revisitando o modelo Reddy Mikks – formulação por conjuntos

Dados:

- ▶ T é o conjunto de tintas e M é o conjunto de matérias-primas;
- ▶ L_t é o lucro da tinta $t \in T$;
- ▶ P_t é a produção máxima diária da tinta $t \in T$;
- ▶ E_m é a quantidade máxima (estoque) da matéria-prima $m \in M$;
- ▶ Q_{tm} é a quantidade da matéria-prima $m \in M$ ao produzir a tinta $t \in T$.



Modelagem matemática genérica

Revisitando o modelo Reddy Mikks – formulação por conjuntos

Dados:

- ▶ T é o conjunto de tintas e M é o conjunto de matérias-primas;
- ▶ L_t é o lucro da tinta $t \in T$;
- ▶ P_t é a produção máxima diária da tinta $t \in T$;
- ▶ E_m é a quantidade máxima (estoque) da matéria-prima $m \in M$;
- ▶ Q_{tm} é a quantidade da matéria-prima $m \in M$ ao produzir a tinta $t \in T$.

Variáveis de decisão: x_t : produção de tinta do tipo $t \in T$.



Modelagem matemática genérica

Revisitando o modelo Reddy Mikks – formulação por conjuntos

Dados:

- ▶ T é o conjunto de tintas e M é o conjunto de matérias-primas;
- ▶ L_t é o lucro da tinta $t \in T$;
- ▶ P_t é a produção máxima diária da tinta $t \in T$;
- ▶ E_m é a quantidade máxima (estoque) da matéria-prima $m \in M$;
- ▶ Q_{tm} é a quantidade da matéria-prima $m \in M$ ao produzir a tinta $t \in T$.

Variáveis de decisão: x_t : produção de tinta do tipo $t \in T$.

Função objetivo: maximiza $\sum_{t \in T} L_t x_t$



Modelagem matemática genérica

Revisitando o modelo Reddy Mikks – formulação por conjuntos

Dados:

- ▶ T é o conjunto de tintas e M é o conjunto de matérias-primas;
- ▶ L_t é o lucro da tinta $t \in T$;
- ▶ P_t é a produção máxima diária da tinta $t \in T$;
- ▶ E_m é a quantidade máxima (estoque) da matéria-prima $m \in M$;
- ▶ Q_{tm} é a quantidade da matéria-prima $m \in M$ ao produzir a tinta $t \in T$.

Variáveis de decisão: x_t : produção de tinta do tipo $t \in T$.

Função objetivo: maximiza $\sum_{t \in T} L_t x_t$

Restrições:

- ▶ Produção máxima de cada tinta: $x_t \leq P_t$, $t \in T$
- ▶ Limite de cada matéria-prima: $\sum_{t \in T} Q_{tm} x_t \leq E_m$, $m \in M$
- ▶ Restrições de não-negatividade: $x_t \geq 0$, $t \in T$

Modelagem matemática genérica

Revisitando o modelo Reddy Mikks – formulação por conjuntos

Reddy Mikks (por variáveis)

$$\begin{aligned}
 &\text{maximiza} && \sum_{i=1}^n L_i x_i \\
 &\text{sujeito a} && x_i \leq P_i, \quad i \in \{1, 2, \dots, n\} \\
 &&& \sum_{i=1}^n Q_{ij} x_i \leq E_j, \quad j \in \{1, 2, \dots, m\} \\
 &&& x_i \geq 0, \quad i \in \{1, 2, \dots, n\}
 \end{aligned}$$

Reddy Mikks (por conjuntos)

$$\begin{aligned}
 &\text{maximiza} && \sum_{t \in T} L_t x_t \\
 &\text{sujeito a} && x_t \leq P_t, \quad t \in T \\
 &&& \sum_{t \in T} Q_{tm} x_t \leq E_m, \quad m \in M \\
 &&& x_t \geq 0, \quad t \in T
 \end{aligned}$$



Modelagem matemática genérica

Revisitando o modelo Ozark Farms – formulação por variáveis

Dados:

- ▶ m ingredientes;
- ▶ n nutrientes;
- ▶ Q é a quantidade mínima de ração;
- ▶ c_i é o custo do ingrediente $i \in [m]$;
- ▶ m_j é o mínimo (kg) do nutriente $j \in [n]$;
- ▶ M_j é o máximo (kg) do nutriente $j \in [n]$;
- ▶ A_{ij} é quanto do nutriente $j \in [n]$ há no ingrediente $i \in [m]$.

Variáveis de decisão:

- ▶ x_i : quantidade do ingrediente $i \in [m]$.

Modelagem matemática genérica

Revisitando o modelo Ozark Farms – formulação por variáveis

Dados:

- ▶ m ingredientes;
- ▶ n nutrientes;
- ▶ Q é a quantidade mínima de ração;
- ▶ c_i é o custo do ingrediente $i \in [m]$;
- ▶ m_j é o mínimo (kg) do nutriente $j \in [n]$;
- ▶ M_j é o máximo (kg) do nutriente $j \in [n]$;
- ▶ A_{ij} é quanto do nutriente $j \in [n]$ há no ingrediente $i \in [m]$.

Variáveis de decisão:

- ▶ x_i : quantidade do ingrediente $i \in [m]$.

Ozark Farms (por variáveis)

$$\begin{array}{ll}
 \text{maximiza} & \sum_{i=1}^m c_i x_i \\
 \text{sujeito a} & \sum_{i=1}^m x_i \geq Q \\
 & \sum_{i=1}^m A_{ij} x_i \geq m_j \quad , j \in [n] \\
 & \sum_{i=1}^m A_{ij} x_i \leq M_j \quad , j \in [n] \\
 & x_i \geq 0 \quad , i \in [m]
 \end{array}$$



Modelagem matemática genérica

Revisitando o modelo Ozark Farms – formulação por conjuntos

Dados:

- ▶ I é o conjunto de ingredientes;
- ▶ N é o conjunto de nutrientes;
- ▶ Q é a quantidade mínima de ração;
- ▶ c_i é o custo do ingrediente $i \in I$;
- ▶ m_n é o mínimo (kg) do nutriente $n \in N$;
- ▶ M_n é o máximo (kg) do nutriente $n \in N$;
- ▶ A_{in} é quanto do nutriente $n \in N$ há no ingrediente $i \in I$.

Variáveis de decisão:

- ▶ x_i : quantidade do ingrediente $i \in I$.

Modelagem matemática genérica

Revisitando o modelo Ozark Farms – formulação por conjuntos

Dados:

- ▶ I é o conjunto de ingredientes;
- ▶ N é o conjunto de nutrientes;
- ▶ Q é a quantidade mínima de ração;
- ▶ c_i é o custo do ingrediente $i \in I$;
- ▶ m_n é o mínimo (kg) do nutriente $n \in N$;
- ▶ M_n é o máximo (kg) do nutriente $n \in N$;
- ▶ A_{in} é quanto do nutriente $n \in N$ há no ingrediente $i \in I$.

Variáveis de decisão:

- ▶ x_i : quantidade do ingrediente $i \in I$.

Ozark Farms (por conjuntos)

$$\text{maximiza} \quad \sum_{i \in I} c_i x_i$$

$$\text{sujeito a} \quad \sum_{i \in I} x_i \geq Q$$

$$\sum_{i \in I} A_{in} x_i \geq m_n \quad , n \in N$$

$$\sum_{i \in I} A_{in} x_i \leq M_n \quad , n \in N$$

$$x_i \geq 0 \quad , i \in I$$

75POT – Pesquisa Operacional e Otimização
Prof. Marcelo de Souza